

תיאור התוכנית

תוכנית זו היא מערכת בקרה אוטומטית שפותחה עבור מפעל הגלידות "AutoGelato", המתמחה בייצור גומיגם. המערכת כתובה בסביבת GX Works2 בשפת Structured Ladder. מטרת המערכת היא ניהול אוטומטי ומבוקר של מחזור הייצור: החל מניהול ובקרת מלאי של חומרי הגלם, דרך קריאת נתונים אנלוגיים לזיהוי סוג המארז הנדרש, ועד להפעלה מתוזמנת של שלבי ההכנה, הקירור והערבוב. התוכנית כוללת מנגנוני בטיחות וניהול רציף המאפשרים ייצור תקין לאורך כל יום העבודה.

הוראות שימוש

השליטה במערכת מתבצעת באמצעות ממשק מתגים (Inputs) המפעילים את שלבי הייצור ומדליקים נורות חיווי (Outputs) בהתאם לתהליך. אלו הם המתגים המרכזיים להפעלת המערכת:

- מתג X7 (תחילת יום עבודה): פותח את יום העבודה, טוען את נתוני המלאי ההתחלתיים למערכת ומדליק את נורת החיווי Y7 לאורך כל יום העבודה.
- מתג X1 (התחלת ייצור): מתחיל מחזור ייצור חדש על ידי דגימת ערך החיישן האנלוגי ובדיקת חומרי הגלם הנדרשים למארז המבוקש. במידה ויש מספיק חומרי גלם לייצור המארז, המערכת תפחית את הכמויות באופן אוטומטי ותפעיל את שלב ההכנה תוך הדלקת נורת החיווי Y0 למשך 5 שניות. במקרה של חוסר בחומרי גלם, יום העבודה יופסק, כל משתני המערכת יאופסו ונורת החיווי Y7 תכבה.
- מתג X2 (שלב הקירור): מעביר את המערכת לשלב הקירור לאחר סיום ההכנה, ומפעיל את מכלי הקירור הייעודיים. עם הפעלת שלב זה נדלקת נורת החיווי Y2 למשך 8 שניות או עד לקבלת חיווי מחיישן הטמפרטורה X3.
- מתג X5 (עצירת חירום): מתג חירום המבצע הפסקה מוחלטת של יום העבודה ואיפוס כלל רכיבי המערכת במקרה של תקלה. לאחר לחיצה על המתג פעילות הייצור תיעצר מיידית ועל המפעיל לבצע את תהליך פתיחת היום מחדש באמצעות X7 כדי לחזור למצב עבודה תקין.

תהליך השימוש

1. הזן את כמויות חומרי הגלם ולאחר מכן לחץ על מתג X7 לפתיחת יום העבודה. וודא כי נורת Y7 נדלקת לציון מוכנות המערכת לייצור.
2. לחץ על מתג X1 להתחלת הייצור. המערכת תקרא את הערך מהחיישן האנלוגי ותסווג אוטומטית את סוג המארז (רגיל או פינוק). במידה וקיים מספיק מלאי הכמויות יופחתו אוטומטית ונורת ההכנה Y0 תדלק.

3. לחץ על מתג X2 עם סיום שלב ההכנה כדי להעביר את התערובת לקירור. וודא כי נורת Y2 נדלקת, המעידה על תחילת פעולת הקירור.
4. המתן למעבר האוטומטי לשלב הערבוב. בשלב זה נורות החיווי Y5 ו-Y6 יבהבו לסירוגין לסימון פעולת המערבלים בהתאם לזמן הנדרש לסוג המארז.
5. עקוב אחר מונה האריזות הכללי, המתעדכן בסיום הערבוב. בכל 15 אריזות מופעלת הפניה אוטומטית למסלול בדיקה צדדי, ללא עצירת תהליך הייצור.
6. התחל מחזור ייצור חדש על ידי לחיצה נוספת על X1 לאחר חזרת המערכת למצב התחלתי, ובתנאי שקיים מלאי זמין.

דגשים חשובים למפעיל

על מנת לשמור על תקינות המכונות והדיוק בייצור יש להקפיד על הדגשים הבאים:

- יש לוודא כי ערכי המלאי המוזנים למערכת בתחילת היום הם ערכים חיוביים.
- החיישן האנלוגי מניח קבלת ערכים תקינים בטווח שבין 0 לבין 10 בלבד.
- המערכת מניחה כי הייצור מתבצע ללא איבוד של חומרי גלם בדרך ולכן כל הפחתה מהמלאי נחשבת כשימוש מלא לייצור המארזים.